

3



Módulo 03 Técnicas Utilizadas na Identificação de Ameaças

Aula 03 Estratégias de Resiliência

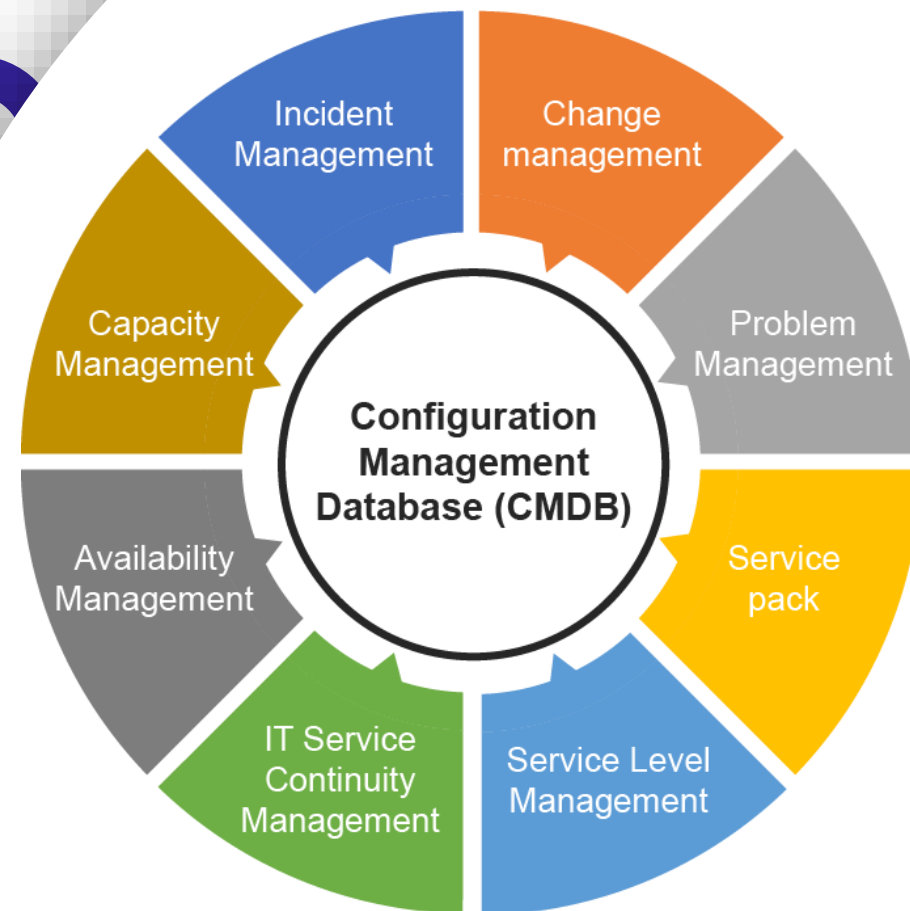
Aula 03

Estratégias de Resiliência

Gestão de Configuração e Mudança —

GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

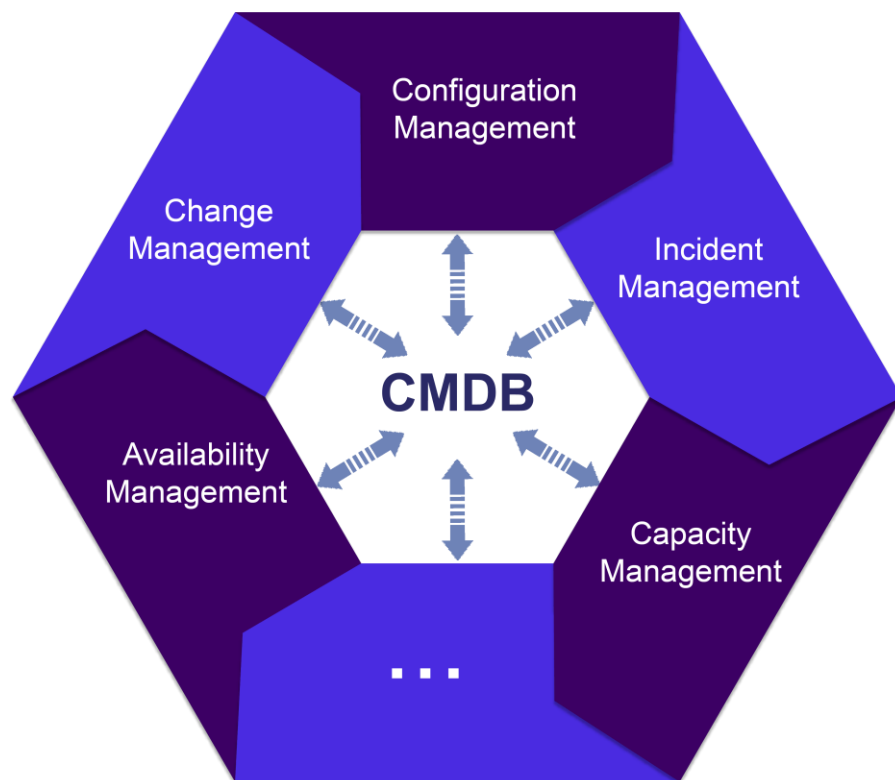
- Identifica, controla e mantém as configurações em uma infraestrutura de TI.
- Pressupõe a existência de políticas, processos, pessoal e ferramentas.
- É ainda mais crítico para empresas de médio e grande porte.
- A resposta a incidentes e recuperação de desastre dependerão do nível de organização dos sistemas na TI como um todo.



Fonte: ITSM Docs, 2021

Disponível em: <<https://www.itsm-docs.com/blogs/configuration-management/configuration-management-database-cmdb>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.



Fonte: LinkedIn, 2016.
Disponível em: <<https://www.linkedin.com/pulse/your-cmdb-its-really-important-jean-paul-lizotte>>.
Acesso em: 21 mar. 2024.

GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Composição da gerência de configuração:

- Ativos de Serviço;
- Item de configuração
- Linha de Base de configuração;
- Sistema de Gerenciamento de Configuração (CMS);
- Diagramas de relacionamento.



GERENCIAMENTO DE ATIVOS

- Refere-se a um conjunto de práticas e processos que visam identificar, monitorar, manter e proteger os ativos digitais da organização.
- Os ativos incluem hardware, software, dados, redes e outros componentes de TI.
- Um processo de gerenciamento de ativos rastreia todos os sistemas críticos, componentes, dispositivos e outros objetos de valor da organização em um inventário



Fonte: Medium, 2023.

Disponível em:

<https://medium.com/@ayesha_amjad92/from-chaos-to-control-how-rfid-technology-has-transformed-it-asset-tracking-588e835b2fb5>.

Acesso em: 21 mar. 2024.



GERENCIAMENTO DE ATIVOS

— Principais aspectos da gestão de ativos:

1. Identificação de ativos;
2. Classificação;
3. Categorização;
4. Monitoramento contínuo;
5. Proteção e segurança;
6. Manutenção e atualização;
7. Descarte adequado.

CONTROLE DE MUDANÇA

- Trata-se um processo para controlar as alterações no ambiente de TI.
- Usado para solicitar e aprovar mudanças de forma planejada e controlada.
- Mudanças são geradas para corrigir, mudar, melhorar um sistema em funcionamento ou implantar um sistema novo.
- As mudanças podem ser classificadas como: Reativa ou Proativa.



Fonte: LinkedIn, 2020.

Disponível em: <<https://pt.linkedin.com/pulse/itil-e-gest%C3%A3o-de-mudan%C3%A7as-na-cloud-gabriel-carvalho>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.



CONTROLE DE MUDANÇA

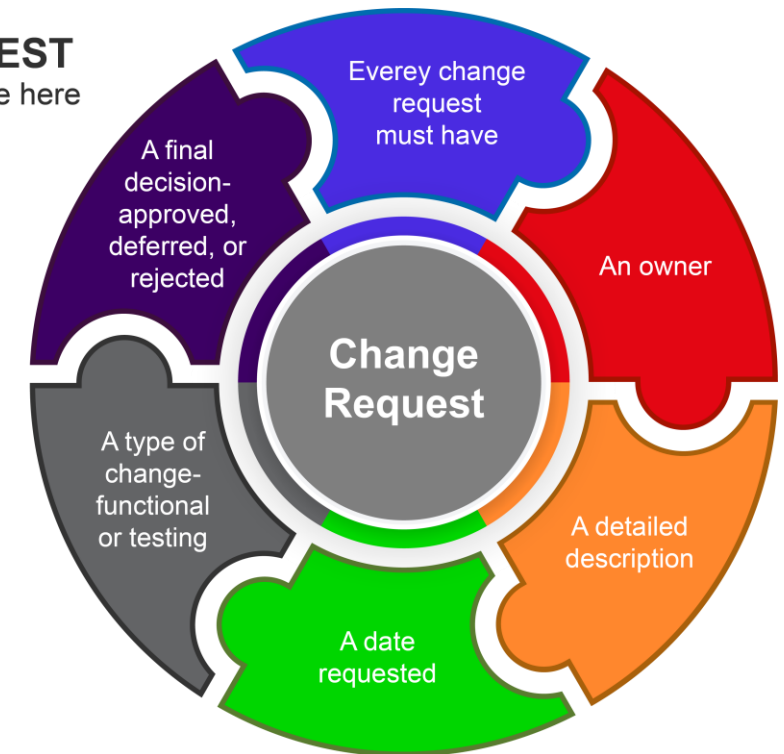
- Quanto ao impacto e risco são classificadas em:
 - Grande;
 - Significativa;
 - Menor;
 - Normal.
- O processo tem início com o preenchimento de uma RFC (Request for Change).

CONTROLE DE MUDANÇA

- Elementos comuns de uma RFC (*Request for Change*):
 1. Descrição da mudança;
 2. Justificativa;
 3. Impacto da mudança;
 4. Plano de implementação;
 5. Aprovação;
 6. Documentação pós-implementação.

CHANGE REQUEST

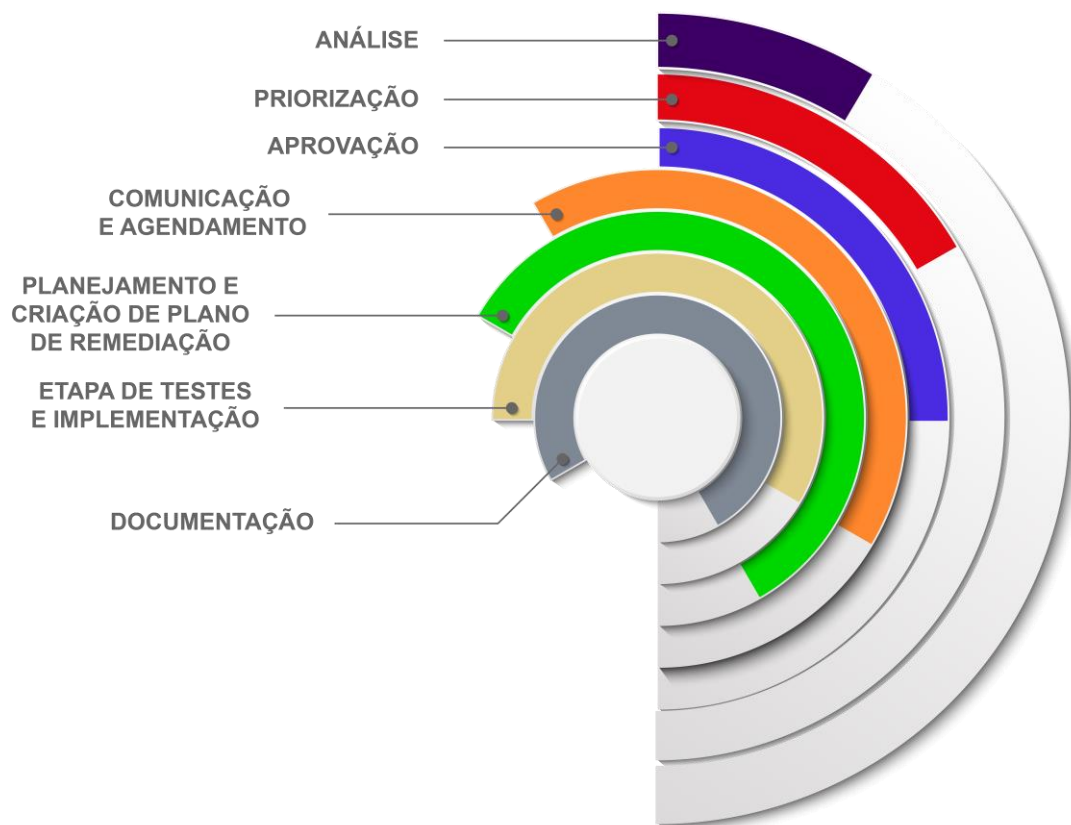
Enter your sub headline here



Fonte: SketchBubble.

Disponível em: <<https://www.sketchbubble.com/en/presentation-change-request.html>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.



Fonte: Bridge & Co., 2016.

Disponível em:

<<http://www.bridgeconsulting.com.br/importancia-do-gerenciamento-de-mudancas-para-ti/>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.

GERENCIAMENTO DE MUDANÇA

- É um processo cuidadoso que avalia todos os aspectos de uma mudança e como ela afetará os componentes dependentes.
- Visa planejar, avaliar, aprovar, implementar e validar mudanças em um ambiente organizacional.
- Todas as mudanças devem vir acompanhadas de um Plano de Reversão (*Rollback*).
- Um processo rigoroso de mudança garante a resiliência e adaptabilidade da organização.

GERENCIAMENTO DE MUDANÇA

— Etapas do gerenciamento de mudanças:

1. Identificação e registro das mudanças;
2. Avaliação e análise da mudança;
3. Aprovação da mudança;
4. Planejamento das mudanças;
5. Implementação;
6. Avaliação pós-implementação.

What does the IT Change Management Process look like?



Fonte: ServiceNow.

Disponível em:

<<https://www.servicenow.com/br/products/itsm/what-is-it-change-management.html>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.

Aula 03

Estratégias de Resiliência

Resiliência em Instalações de TI —

Cold, Warm and Hot Disaster Recovery Models

 Cold Site	 Warm Site	 Hot Site
✓ Secondary Location	✓ Secondary Location	✓ Secondary Location
✗ Equipment at Location	✓ Equipment at Location	✓ Equipment at Location
✗ Connectivity at Location	✓ Connectivity at Location	✓ Connectivity at Location
✗ Active before Failover	✗ Active before Failover	✓ Active before Failover
Outage Measured in: WEEKS	Outage Measured in: DAYS/HOURS	Outage Measured in: HOURS/MINUTES

Fonte: Medium, 2021.

Disponível em: <<http://ronbert.com/coldwarmhotpicture.htm>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.

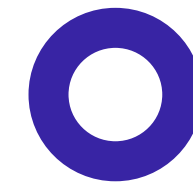
RESILIÊNCIA DE SITE DE OPERAÇÕES

- Refere-se à capacidade de um site de manter a continuidade operacional após falhas ou desastres.
- Há três abordagens classificadas como: *Hot*, *Warm* e *Cold*.
- A escolha de entre as abordagens depende de:
 - Requisitos de negócio;
 - Orçamento disponível;
 - Tolerância quanto ao tempo de inatividade ou recuperação.

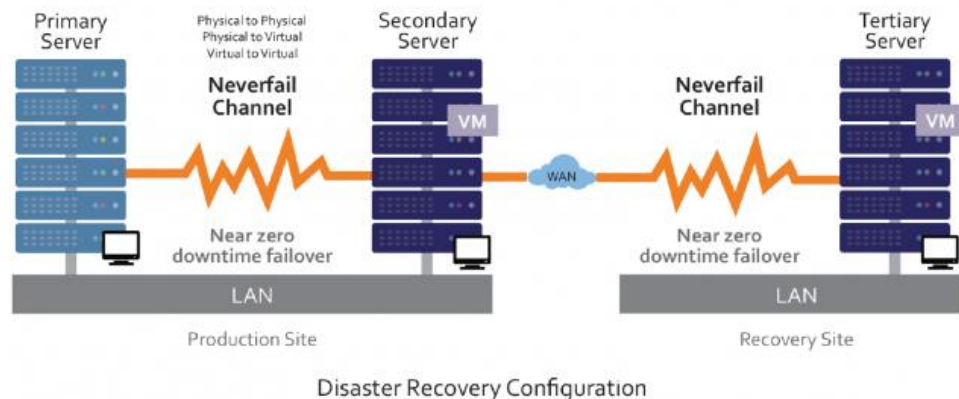
RESILIÊNCIA DE SITE DE OPERAÇÕES

- 1 Características de um Site de Operações *Hot*:
 - *Hardware e software* totalmente configurados.
 - Dados sincronizados em tempo real entre o site principal e a contingência.
 - O tempo de recuperação é rápido.
 - O tempo de inatividade percebido é mínimo.





RESILIÊNCIA DE SITE DE OPERAÇÕES



2 Características de um Site de Operações *Warm*:

- Parte da infraestrutura está pré-configurada.
- Os dados são atualizados regularmente.
- Os dados podem não estar totalmente sincronizados.
- O tempo de recuperação é mais rápido do que um site *Cold*, porém mais lento do que um site *Hot*.

Fonte: NEWCOM.

Disponível em: <<https://newcomglobal.com/wp-content/uploads/2019/08/DS-Continuity-Engine-NEWCOM.pdf>>.

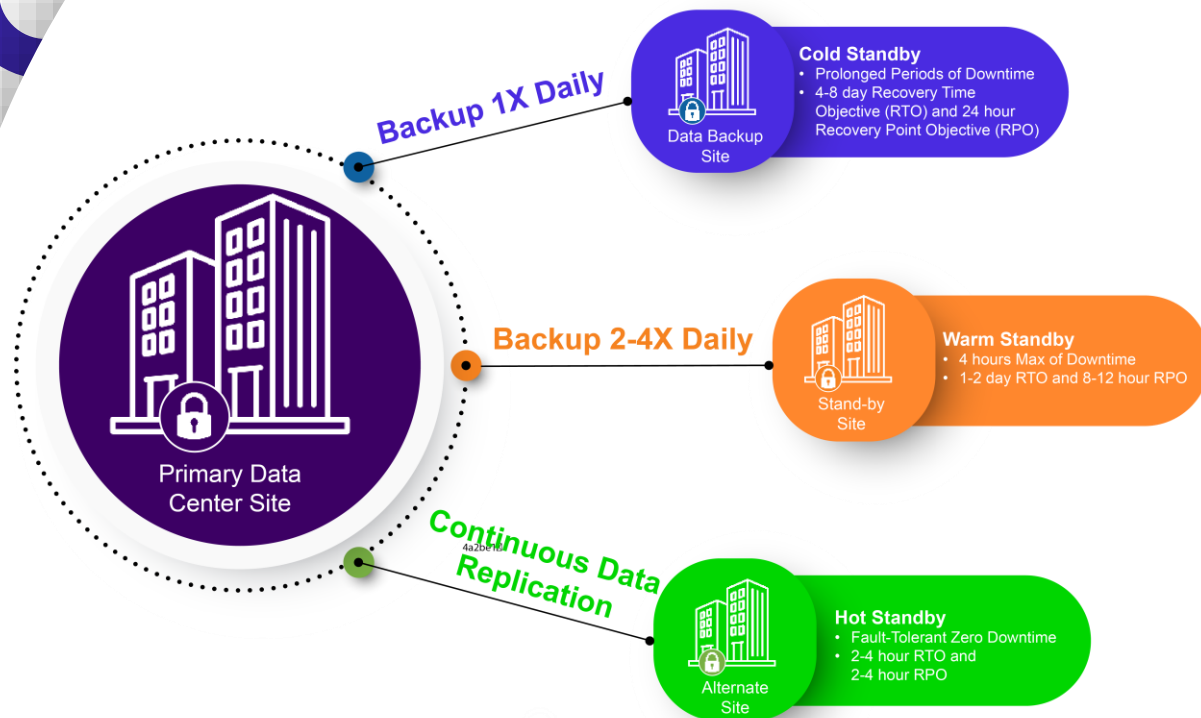
Acesso em: 21 mar. 2024.

RESILIÊNCIA DE SITE DE OPERAÇÕES

3 Características de um Site de Operações *Cold*:

- Nenhum *hardware* ou *software* configurado.
- Dados podem estar desatualizados ou não disponíveis.
- Requer configuração manual e restauração de dados.
- Possui maior tempo de recuperação que os demais tipos.
- É mais econômico, mas o tempo de inatividade será maior.

Disaster Recovery Solutions



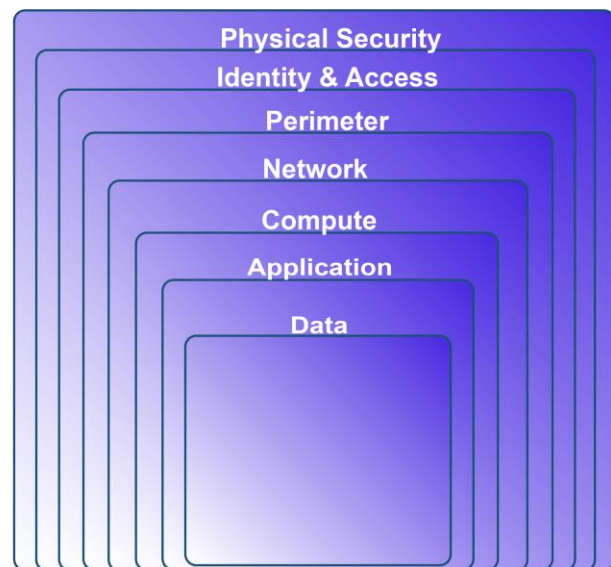
Fonte: YouTube, 2022.

Disponível em:

<<https://www.youtube.com/watch?v=XdYw30ZvRfg>>. Acesso em: 21 mar. 2024.

Defense in depth

- A layered approach to securing computer systems.
- Provides multiple levels of protection.
- Attacks against one layer are isolated from subsequent layers.



Fonte: Quizlet.

Disponível em: <<https://quizlet.com/650062564/preparing-for-the-sas-programming-certification-exam-week2-flash-cards/>>. Acesso em: 21 mar. 2024.

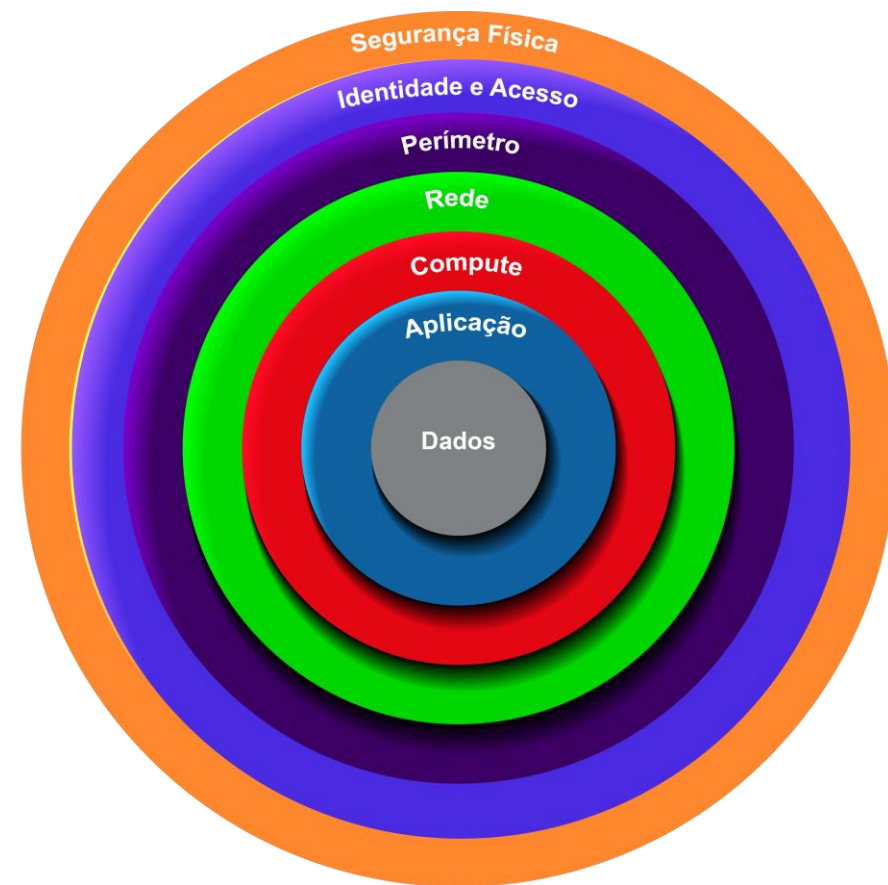
DEFESA EM PROFUNDIDADE

- Trata-se de implementar camadas múltiplas de segurança.
- Visa dificultar invasões já que o invasor precisa passar por vários controles.
- Reduz a superfície potencial de ataque.
- Minimiza a probabilidade de sucesso de um ataque.
- Reduz os impactos quando uma falha ocorre.

DEFESA EM PROFUNDIDADE

— Os níveis de implementação podem ser:

1. Camadas de segurança.
2. Monitoramento contínuo.
3. Atualizações e patches regulares.
4. Treinamento e conscientização.



Fonte: Rastek Soluções, 2022.

Disponível em: <<https://rasteksolucoes.com.br/2022/04/5-dicas-para-fortalecer-a-seguranca-da-informacao-na-nuvem-da-sua-empresa/>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.



DIVERSIDADE

- Refere-se a ambiente de TI com diferentes tecnologias e soluções instaladas.
- Essa estratégia visa reduzir a vulnerabilidade do site a falhas únicas.
- Níveis de aplicação da diversidade:
 - Diversidade de *hardware* e *software*.
 - Diversidade de fornecedores.
 - Diversidade Geográfica.

Aula 03

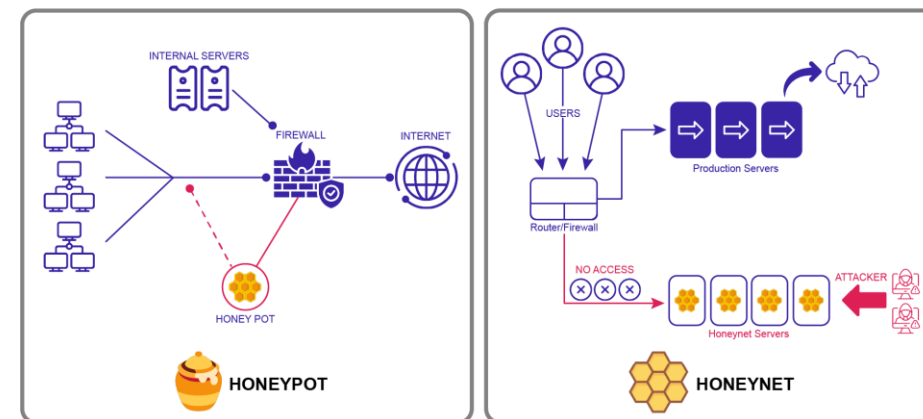
Estratégias de Resiliência

Estratégias de Defesa Ativa —

ESTRATÉGIAS DE ENGANO

- Envolve a utilização de recursos chamariz para atuar como isca.
- Facilita a detecção de invasões por meio da interação com o invasor.
- Tipos de estratégia de engano:
 1. *Honeypot*;
 2. *Honeynet*;
 3. *Honeyfile*.

HONEYPOT vs HONEYNET



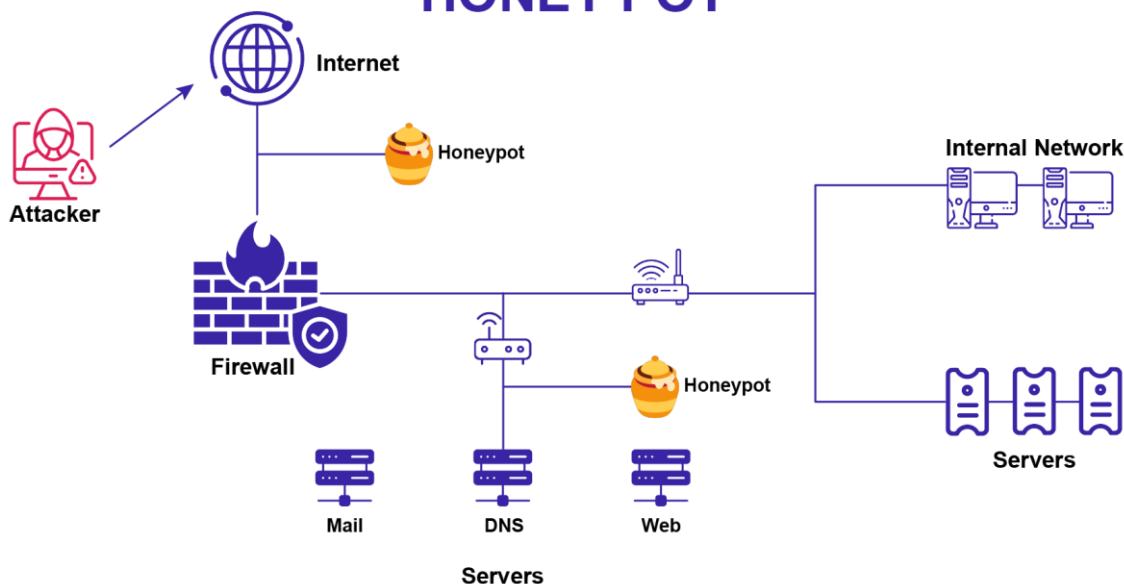
<https://ipwithease.com>

Fonte: IPWITHEASE, 2022.

Disponível em: <<https://ipwithease.com/honeypot-vs-honeynet-complete-guide/>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.

HONEY POT



Fonte: Medium, 2022.

Disponível em: <<https://medium.com/@harshadhoma/what-is-a-honeypot-do-you-have-one-of-these-at-work-how-do-they-help-secure-a-network-4dd2d31e13d>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.

ESTRATÉGIAS DE ENGANO

- Envolve a utilização de recursos chamariz para atuar como isca.
- Facilita a detecção de invasões por meio da interação com o invasor.
- Tipos de estratégia de engano:

1 *Honeypot*

- Projetado para ser alvo de ataques, desviando dos sistemas reais.
- Há dois tipos principais:
 - Honeypots* de baixa interação; e
 - Honeypots* de alta interação.

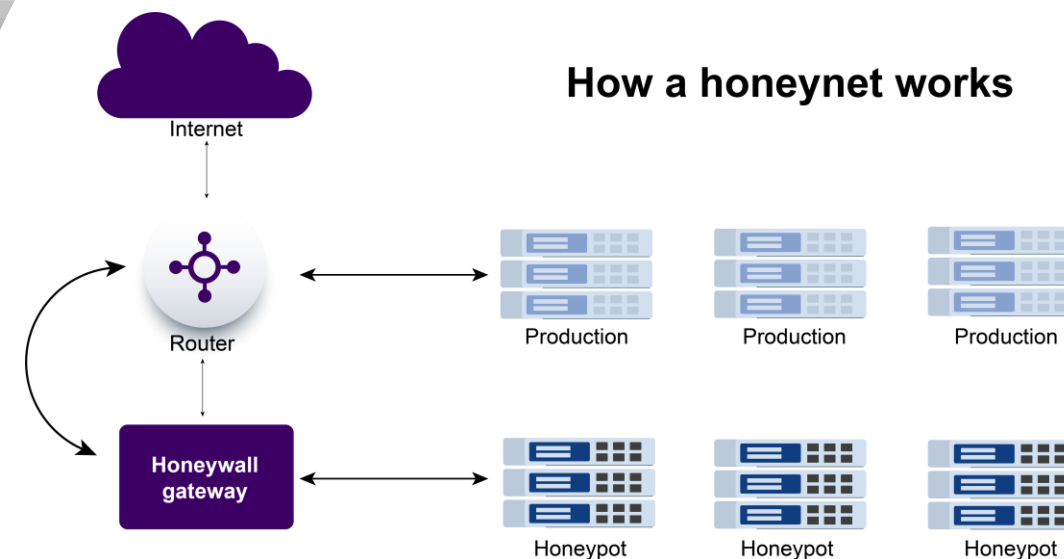
ESTRATÉGIAS DE ENGANO

2 *Honeynet*

- É uma rede de *honeypots* interconectados.
- Proporcionam uma visão mais abrangente das estratégias de ataque.
- Simulam uma rede real.

3 *Honeyfile*

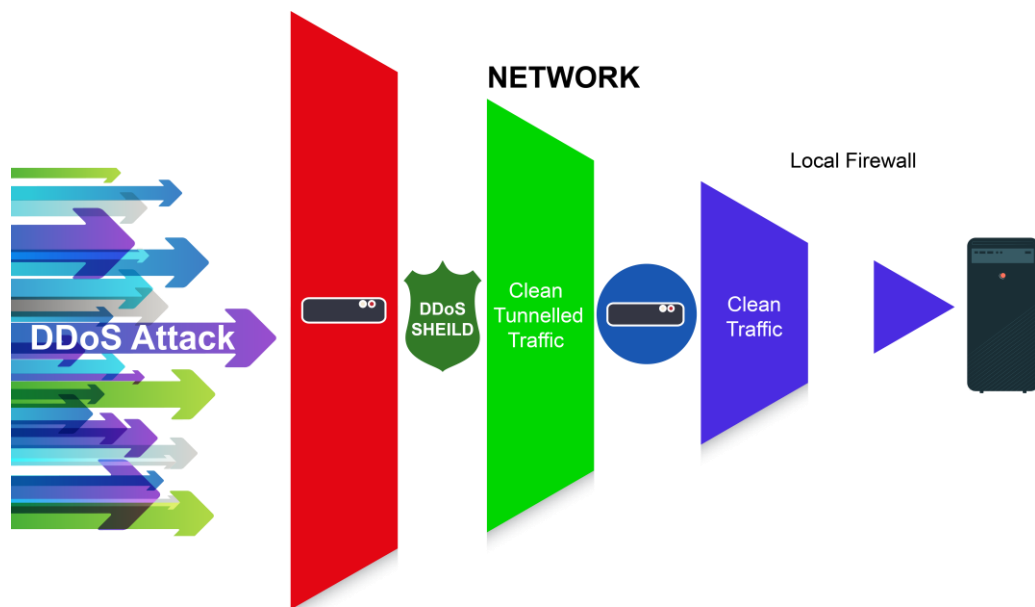
- É um arquivo fictício projetado para atrair atividades maliciosas.
- Identifica tentativas de acesso não autorizado ou exfiltração de dados.



Fonte: Agência SEO Twaino, 2022.

Disponível em: <<https://www.twaino.com/pt/definicao/s/definicao-spamco-ou-spam-de-comentarios/>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.



Fonte: DIO, 2023

Disponível em: <<https://www.dio.me/articles/desvendando-os-ataques-ddos-como-lidar-com-a-tempestade-digital>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.

ESTRATÉGIAS DE DISRUPÇÃO

- É parte das estratégias de defesa ativa.
- Busca interromper ou atrapalhar as atividades maliciosas de um atacante.
- Visa desencorajar ou limitar o progresso de um ataque.
- Pode ser aplicada desde a camada de rede até a aplicação.
- Pode envolver a introdução de obstáculos, restrições ou respostas automáticas.

1. Interrupção na Camada de Rede.
2. Interrupção na Camada de Sistema.
3. Interrupção na Camada de Aplicação.
4. Resposta Automatizada.
5. Isolamento de Segmentos de Rede.

3



Você chegou ao final da Aula 03
Estratégias de Resiliência_